

마이크로프로세서 및 GPU 핵심 개념 정리 퀴즈

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 발명을 통해 데스크톱과 휴대용 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ② 2. 단일 칩 형태 내에 프로세서를 포함하고 있다.
- ③ 3. 특수 목적 전용으로만 사용되며 일반 범용성이 낮다.
- ④ 4. 하나의 칩에 여러 개의 프로세서(코어)를 포함할 수 있다.

해설

정답은 3번이에요. 마이크로프로세서는 특수 목적 전용이 아니라, 가장 빠른 범용 프로세서(Fastest general-purpose processors)에 해당합니다. 단일 칩에 위치하며 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅을 가능하게 했고, 멀티 코어를 갖추고 있다는 점도 함께 기억해 두면 좋아요.

문제 2

그래픽 처리 장치(GPU)에 사용되는 연산 기법과 그 유래에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가요?

- ① 1. 슈퍼컴퓨터에서 시작된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 사용한다.
- ② 2. 메인프레임에서 시작된 MIMD 기법을 통해 스칼라 데이터를 처리한다.
- ③ 3. 데스크톱에서 시작된 SISD 기법을 활용하여 단일 명령어만 수행한다.
- ④ 4. 임베디드 기기에서 유래한 직렬 데이터 연산 기법을 이용한다.

해설

정답은 1번입니다. GPU는 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 활용하여 데이터 배열을 효율적으로 계산합니다. 용어가 조금 생소할 수 있지만 차근차근 정리해 두면 어렵지 않을 거예요.

문제 3

다음 보기 중 최근 GPU가 그래픽 렌더링 외에 활용되는 영역(General numerical processing)을 모두 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 게임을 위한 물리 심물레이션 (Physics simulations for games)
- ㄴ. 대형 스프레드시트 계산 (Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 주기억장치(RAM)의 물리적 용량 확장

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄴ
- ③ 3. ㄱ, ㄴ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 3번이에요. GPU는 더 이상 단순 그래픽 렌더링에만 머무르지 않고, 게임용 물리 시뮬레이션이나 대형 스프레드시트 연산 등 일반 수치 처리 영역에서도 활발하게 쓰이고 있습니다.

문제 4

마이크로프로세서의 구조적 특징으로, 하나의 칩 안에 여러 개의 처리 장치가 포함되어 있는 형태를 의미하는 용어는 무엇인가요?

- ① 1. 코어 (cores)
- ② 2. 소켓 (sockets)
- ③ 3. 버스 (buses)
- ④ 4. 스레드 (threads)

해설

정답은 1번 코어(cores)입니다. 교재 슬라이드에 명시된 'Each chip contains multiple processors (cores)' 문장을 떠올려 보세요. 하나의 칩 내에 프로세서 여러 개가 들어가는 구조를 멀티 코어라고 부릅니다.

문제 5

다음 문장의 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 단어로 바르게 짝지어진 것은 무엇인가요?

"마이크로프로세서는 가장 빠른 (A) 프로세서이며, GPU는 (B) 상의 데이터에 대해 효율적인 연산을 제공합니다."

- ① 1. (A) 범용(general-purpose) / (B) 배열(arrays)
- ② 2. (A) 특수목적(special-purpose) / (B) 스칼라(scalars)
- ③ 3. (A) 그래픽 전용(graphics-only) / (B) 포인터(pointers)
- ④ 4. (A) 직렬(serial) / (B) 텍스트(texts)

해설

정답은 1번입니다. 마이크로프로세서는 대표적인 '범용(general-purpose)' 프로세서이고, GPU는 SIMD 방식을 활용하여 데이터 '배열(arrays)' 연산을 매우 효율적으로 수행해 냅니다. 오늘 푼 문제들의 핵심 포인트를 잘 마무리학습 해보세요.